POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica (cod. 085905)

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Alunni iscritti da PJ a ZZ

Prof. Lorenzo Fagiano

Anno Accademico 2022-2023

Esame del 9 gennaio 2024

NOME **«CognomeNome»**

CODICE PERSONA **«Codice_persona»**

FIRMA _____

- **Motivare brevemente ma in modo esauriente la risposta fornita ad ogni quesito, riportando tutti i passaggi svolti per ottenere tale risposta**.
- **Si consegna solo il plico di fogli pinzato con le domande d'esame. È possibile rispondere sia negli spazi tra le domande, sia nei fogli bianchi già pinzati.**
- È possibile utilizzare, per la brutta, i fogli bianchi e fogli con diagramma semi-logaritmico forniti separatamente.
- Attenersi alle indicazioni fornite dal docente sullo svolgimento dell'esame.
- Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc.
- Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.

**1.** Si consideri il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= -\left(2x_1(t)\right)^2 + 3x_2(t) + u(t) \\ \dot{x}_2(t) &= \alpha x_1(t) + \beta x_2(t) + u(t) \qquad t \in \mathbb{R};\ x \in \mathbb{R}^2; u \in \mathbb{R};\ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \\ y(t) &= x_1(t) + u(t) \end{aligned}$$

**1.a) [Max. 2 punti]** Siano $\alpha = 1.5, \beta = 1$. Rispondere alle seguenti domande:

- il sistema è stazionario? si (le equazioni non dipendono da $t$)
- il sistema è strettamente proprio? no ($u(t)$ compare nell'eq. di uscita)
- il sistema è lineare? no (termine $-(2x_1(t))^2$)
- il sistema è MISO? no ($u, y \in \mathbb{R}$)

**1.b) [Max. 2 punti]** Si consideri il segnale di ingresso $u(t) = \bar{u} = 0$. Calcolare lo/gli stato/i e la/le uscita/e di equilibrio del sistema in funzione dei parametri $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$.

$$-\left(2\bar{x}_1\right)^2 + 3\bar{x}_2 = 0 \longrightarrow \bar{x}_2 = \frac{4}{3}\bar{x}_1^2$$

$$\alpha\bar{x}_1 + \beta\bar{x}_2 = 0 \longrightarrow \bar{x}_1\left(\alpha + \frac{4\beta}{3}\bar{x}_1\right) = 0$$

$$\bar{y} = \bar{x}_1$$

$\bar{x}_1 = 0 \longrightarrow \bar{x}^I = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{y}^I = 0$

$\bar{x}_1 = -\frac{3\alpha}{4\beta} \longrightarrow \bar{x}^{II} = \begin{bmatrix} -\frac{3\alpha}{4\beta} \\ \frac{3}{4}\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2 \end{bmatrix}, \bar{y}^{II} = -\frac{3}{4}\frac{\alpha}{\beta}$

**1.c) [Max. 3 punti]** Siano $\alpha = 8, \beta = 2$. Scrivere le equazioni del sistema linearizzato attorno al punto $\bar{u} = 0, \bar{x} = \begin{bmatrix} -3 \\ 12 \end{bmatrix}$. Inoltre, dire, giustificando la risposta, se tale equilibrio è asintoticamente stabile.

$$\delta\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 24 & 3 \\ 8 & 2 \end{bmatrix}\delta x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\delta u(t)$$

$$\delta y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}\delta x(t) + \delta u(t)$$

$$(\lambda - 24)(\lambda - 2) - 24 = 0 \quad \lambda^2 - 26\lambda + 24 = 0 \quad \begin{matrix} \lambda_1 = 13 + \sqrt{145} > 0 \\ \lambda_2 = 13 - \sqrt{145} > 0 \end{matrix}$$

eq. instabile perché gli autovalori hanno parte reale $> 0$.

**1.d) [Max. 2 punti]** Si consideri ora il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} x_1(k+1) &= 0.25x_1(k) + 0.5x_2(k) \\ x_2(k+1) &= 1.5x_2(k) + u(k) \\ y(k) &= x_1(k) + x_2(k) \end{aligned} \qquad k \in \mathbb{Z};\ x \in \mathbb{R}^2; u, y \in \mathbb{R};$$

Calcolare il movimento libero dell'uscita a fronte di condizioni iniziali $x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

$A = \begin{bmatrix} 0.25 & 0.5 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix} \rightarrow \lambda_1 = 0.25,\ \lambda_2 = 1.5$

$y(k) = \alpha_1 0.25^k + \alpha_2 1.5^k$

$y(0) = \alpha_1 + \alpha_2 = 1$

$y(1) = 0.25\alpha_1 + 1.5\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.25 & 0.5 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2$

$0.25 - 0.25\alpha_2 + 1.5\alpha_2 = 2$

$\alpha_2 = \frac{1.75}{1.25} = \frac{7}{5}$

$\alpha_1 = -\frac{2}{5}$

$\Rightarrow y(k) = -\frac{2}{5}(0.25)^k + \frac{7}{5}(1.5)^k$

**1.e) [Max. 2 punti]** Si consideri ora il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= 2x_1(t) + 2x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= 4x_2(t) + 2u(t) \\ y(t) &= x_1(t) + x_2(t) \end{aligned}$$

Calcolare la funzione di trasferimento del sistema.

$X_2(s) = \frac{2U(s)}{(s-4)}$

$X_1(s) = \frac{2X_2(s)}{(s-2)} = \frac{4U(s)}{(s-4)(s-2)}$

$Y(s) = \frac{4 + 2(s-2)}{(s-4)(s-2)} U(s) \Rightarrow G(s) = \frac{2s}{(s-4)(s-2)}$

$\mu = \lim_{s\to 0} sG(s) = 10$

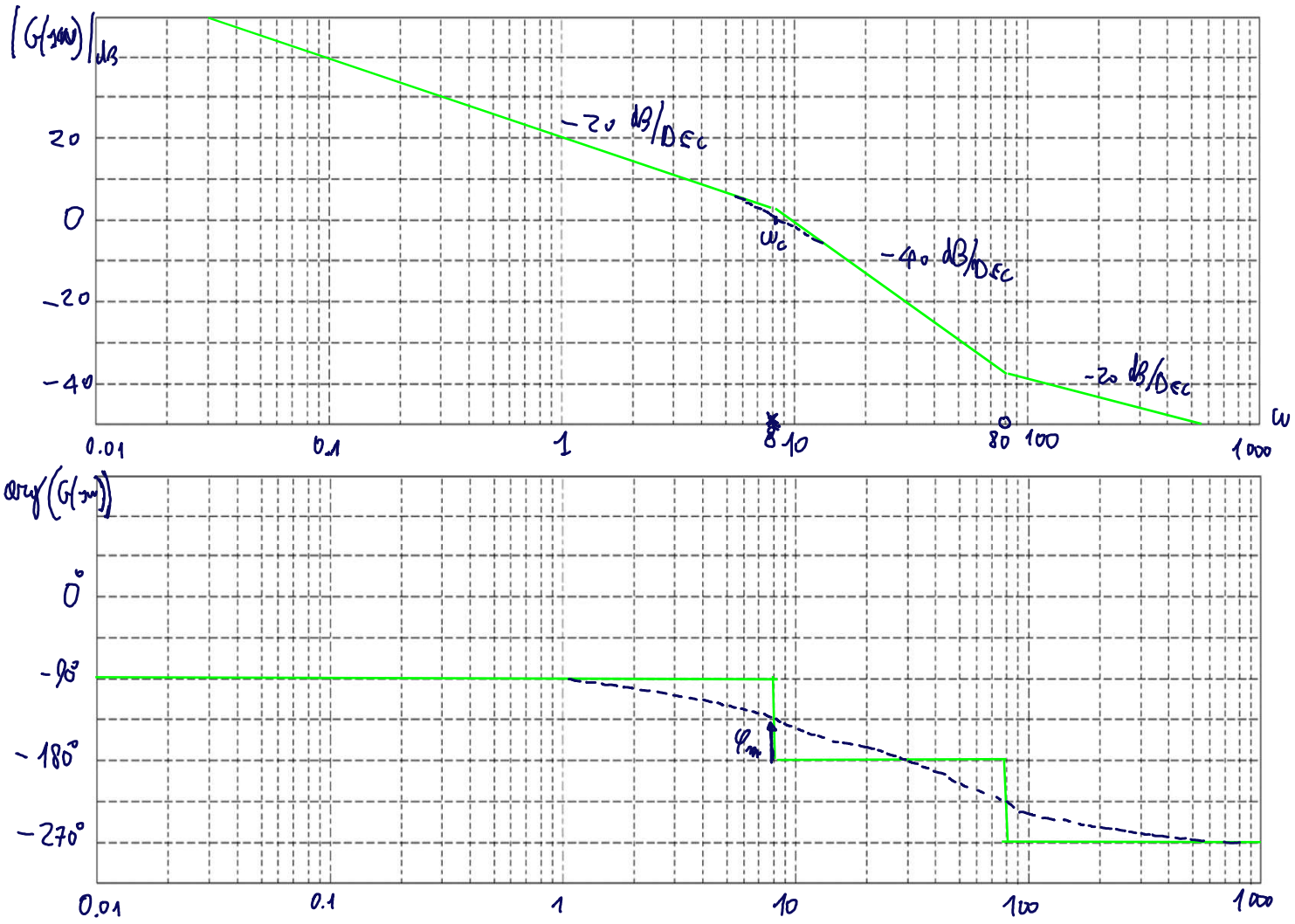
**2.** Si consideri la seguente funzione di trasferimento di un sistema LTI di ordine 2:

$$G(s) = \frac{-s+80}{s(s+8)}$$

ZERO: $s = 80$

POLI: $s = 0$, $s = -8$

**2.a) [Max 2 punti]** Tracciare i diagrammi di Bode asintotici di modulo e fase della funzione di risposta in frequenza del sistema.




**2.b) [Max 3 punti]** Calcolare l'andamento analitico della risposta forzata dell'uscita nel dominio del tempo, a fronte di ingresso a scalino unitario.

$$Y(s) = \frac{-s+80}{s^2(s+8)} = \frac{P_1}{s} + \frac{P_2}{s^2} + \frac{P_3}{(s+8)}$$

$$P_2 = \frac{80}{8} = 10$$

$$P_3 = \frac{-(-8)+80}{64} = \frac{88}{64}$$

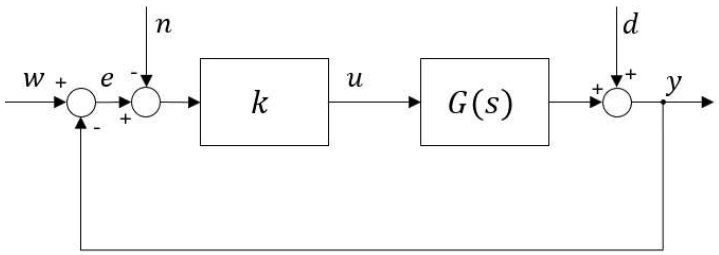
$$s(s+8)P_1 + (s+8)P_2 + s^2P_3 = -s+80$$

$$\Rightarrow s^2(P_1+P_3) = 0 \Rightarrow P_1 = -P_3 = -\frac{88}{64}$$

$$\Rightarrow y(t) = \left(-\frac{88}{64} + 10t + \frac{88}{64}e^{-8t}\right) sca(t)$$

Si ricorda: $S\% = 100 \cdot e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$

**2.c) [Max 4 punti]** Il sistema viene inserito nel seguente schema di controllo in retroazione, con $k = 1$.




- Valutare l'applicabilità del criterio di Bode e dire se il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile;
- Fornire l'espressione dell'andamento dell'uscita $y(t)$ a fronte del segnale $d(t) = 5ram(t)$ a transitorio esaurito;
- Tracciare l'andamento qualitativo dell'uscita $y(t)$ a fronte del segnale $w(t) = sca(t)$ mettendo in evidenza valore finale, tempo di assestamento ed eventuale sovraelongazione.

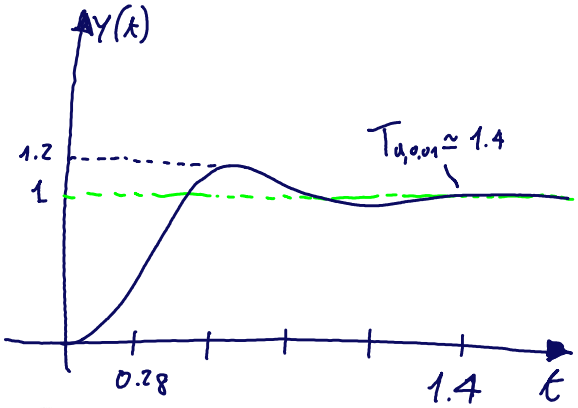
- Dal diagramma di Bode: $\omega_c$ unica, inoltre $P=0$ e sistema str. proprio $\Rightarrow$ criterio applicabile

$\mu = 10 > 0$ ; $\varphi_m \simeq 45° > 0 \Rightarrow$ sistema a.s. in anello chiuso

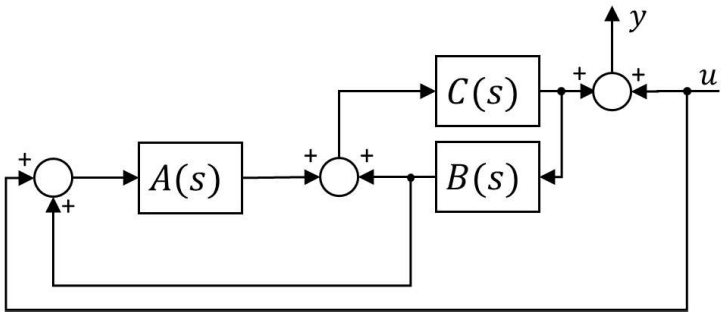
- $q=1 \Rightarrow \lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} s\, S(s) \cdot \frac{5}{s^2} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

- $q=1 \Rightarrow Y_\infty = 1$ ; $\xi \simeq \frac{45}{100} = 0.45$ ; $\omega_c \simeq 8 \Rightarrow S\% = 100 \cdot e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \simeq 20\%$

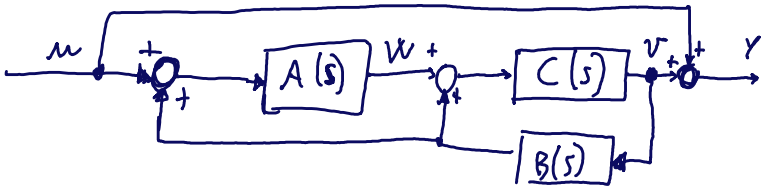
$T \simeq \frac{1}{\xi \omega_c} = 0.28$




**2.d) [Max 2 punti]** Si consideri il seguente schema a blocchi:




Scrivere la funzione di trasferimento del sistema complessivo in funzione di $A(s), B(s), C(s)$.




$Y(s) = U(s) + V(s)$

$V(s) = C(s)\left(W(s) + B(s)V(s)\right)$

$W(s) = A(s)\left(U(s) + B(s)V(s)\right)$

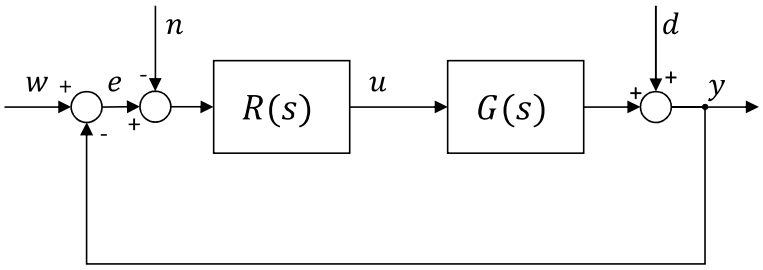
$\Rightarrow V(s) = C(s)A(s)U(s) + \left[C(s)A(s)B(s) + C(s)B(s)\right]V(s) = \frac{C(s)A(s)}{1 - C(s)B(s)(1+A(s))}U(s)$

$\Rightarrow \frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) = 1 + \frac{C(s)A(s)}{1 - C(s)B(s)(1+A(s))}$

**3.** Si consideri un sistema dinamico di ordine 3 con la seguente funzione di trasferimento:

$$G(s) = \frac{(s-0.9)}{(s+0.01)(s+10)(s+2)}$$

Il sistema è inserito nel seguente schema di controllo con retroazione dell'uscita:




**3.a) [Max 5 punti]** Tradurre le seguenti specifiche in vincoli su modulo e fase della funzione di risposta in frequenza associata alla funzione di trasferimento di anello $L(s) = R(s)G(s)$. Tracciare tali vincoli sui diagrammi di Bode.

- $|e_\infty| < 0.1$ con $w(t) = ram(t)$; $q=1,\ \mu > 10$
- $|e_\infty| < 0.01$ con $w(t) = 10sca(t)$; soddisfatta con $q=1$ dalla prima specifica
- attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $d(t) = \sin(\omega_d t)$ inferiore a 0.08 nella banda $\omega_d \in [0,0.01]$; $|L(j\omega)| > \frac{1}{0.08} \simeq 22\,dB \quad \forall \omega \in [0,0.01]$
- attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $n(t) = \sin(\omega_n t)$ inferiore a 0.1 nella banda $\omega_n \in [3, +\infty)$. $|L(j\omega)|_{dB} < -20\,dB \quad \forall \omega > 3$

V. vincoli tracciati sui diagrammi di Bode

**3.b) [Max 5 punti]** Progettare la funzione di trasferimento $R(s)$ di un regolatore in modo da soddisfare le specifiche analizzate al punto **3.a)**. Tracciare, sui grafici realizzati al punto **3.a)**, i diagrammi asintotici di Bode della funzione di anello ottenuta. Fornire una stima del valore di pulsazione critica e margine di fase ottenuti a valle del progetto.

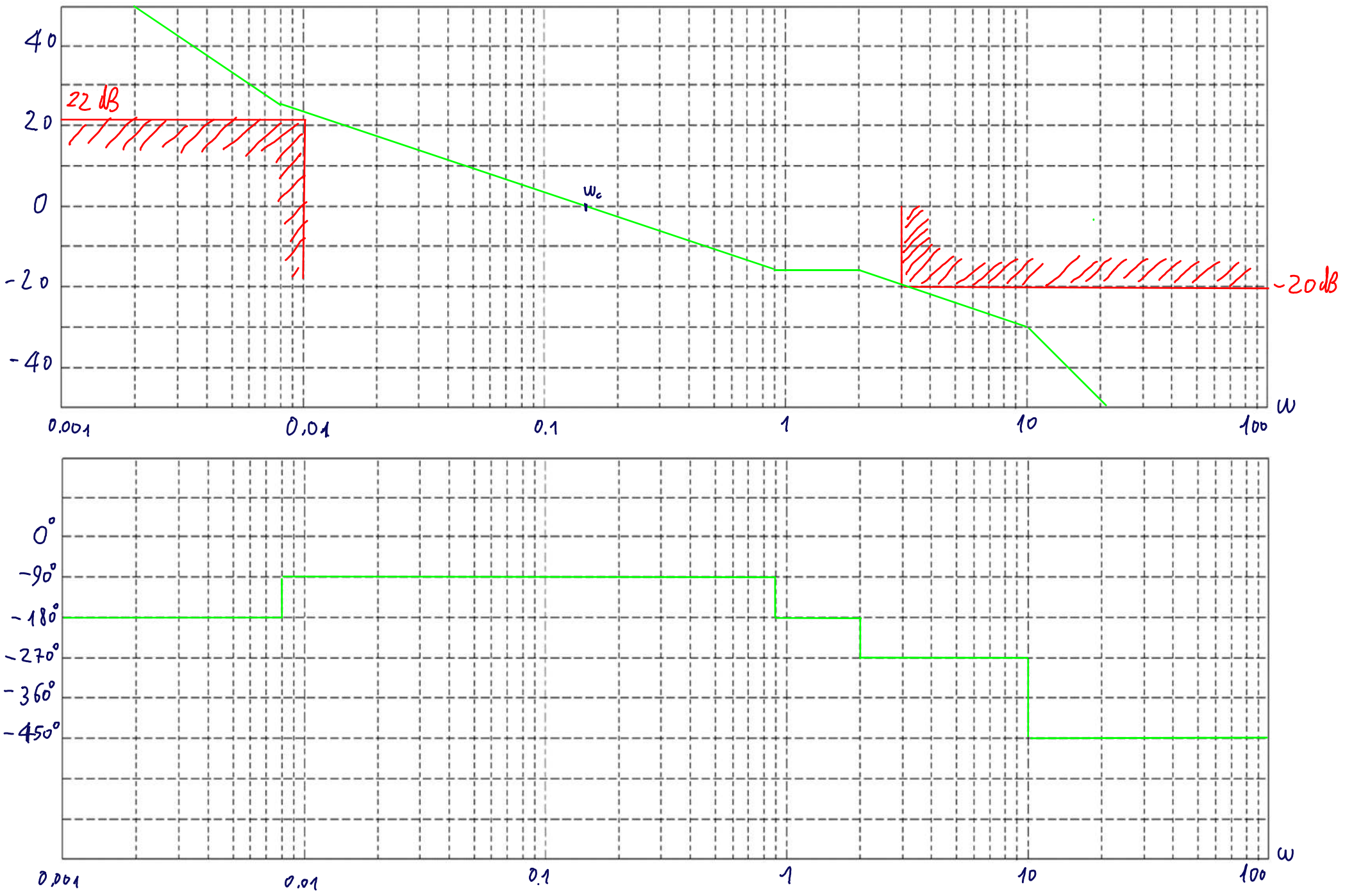
Progetto per inversione mantenendo lo zero reale positivo, cancellando il polo in $s=-0.01$ e mantenendo gli altri poli di $G(s)$, inserendo una coppia polo-zero per avere $\omega_c \simeq 0.15$ e inserendo un polo di chiusura in $s=-10$

$$L^*(s) = \frac{12}{s}\frac{\left(1-\frac{s}{0.9}\right)\left(1+\frac{s}{0.008}\right)}{\left(1+\frac{s}{2}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)^2\left(1+\frac{s}{10^{-4}}\right)} \Rightarrow R(s) = \frac{2.4}{-0.9}\frac{\left(1+\frac{s}{0.01}\right)\left(1+\frac{s}{0.008}\right)}{s\left(1+\frac{s}{10}\right)\left(1+\frac{s}{10^{-4}}\right)}$$

$\omega_c \simeq 0.15$ ; $\varphi_m \simeq 71°$ V. diagrammi

**3.c) [Max 1 punto]** Con riferimento al punto **3.b)**, il sistema di controllo viene realizzato in digitale. Scegliere il periodo di campionamento in modo che la variazione di margine di fase rispetto al sistema di controllo progettato al punto **3.b)**, dovuta a mantenitore di ordine zero e campionatore, sia superiore a $-5$ gradi.

$$-\frac{T_s}{2}\cdot 0.15 > -5\cdot\frac{\pi}{180} \rightarrow T_s < \frac{\pi}{18\cdot 0.15} \simeq 1.16\ ;\ \text{scelgo } T_s = 0.5 \quad (\Delta\varphi_m \simeq -2.1°)$$


40
20
0
-20
-40
22 dB
$w_c$
-20dB
w
0.001
0,01
0.1
1
10
100
0°
-90°
-180°
-270°
-360°
-450°
w
0,001
0.01
0.1
1
10
100

$$\left|L^*(j0.01)\right| = \frac{12}{0.01}\,\frac{\sqrt{1+\left(\frac{0.01}{0.9}\right)^2}\,\sqrt{1+\left(\frac{0.01}{0.008}\right)^2}}{\sqrt{1+\left(\frac{0.01}{2}\right)^2}\left(1+\left(\frac{0.01}{10}\right)^2\right)\sqrt{1+\left(\frac{0.01}{10^{-4}}\right)^2}} \simeq 19.2 \simeq 25.6\ \text{dB}\ \checkmark$$

$$\left|L^*(j3)\right| = \frac{12}{3}\,\frac{\sqrt{1+\left(\frac{3}{0.9}\right)^2}\,\sqrt{1+\left(\frac{3}{0.008}\right)^2}}{\sqrt{1+\left(\frac{3}{2}\right)^2}\left(1+\left(\frac{3}{10}\right)^2\right)\sqrt{1+\left(\frac{3}{10^{-4}}\right)^2}} \simeq 0.088 \simeq -21\ \text{dB}\ \checkmark$$

$$\left|L^*(j0.15)\right| = \frac{12}{0.15}\,\frac{\sqrt{1+\left(\frac{0.15}{0.9}\right)^2}\,\sqrt{1+\left(\frac{0.15}{0.008}\right)^2}}{\sqrt{1+\left(\frac{0.15}{2}\right)^2}\,\sqrt{1+\left(\frac{0.15}{10^{-4}}\right)^2}\left(1+\left(\frac{0.15}{10}\right)^2\right)} \simeq 1.01 \Rightarrow \omega_c \simeq 0.15$$

$$\varphi_c = -\frac{\pi}{2} + \arg\left(1-j\frac{0.15}{0.9}\right) + \arg\left(1+j\frac{0.15}{0.008}\right) - \arg\left(1+j\frac{0.15}{2}\right) - 2\arg\left(1+j\frac{0.15}{10}\right) - \arg\left(1+j\frac{0.15}{10^{-4}}\right) \simeq -109^\circ$$

$$\varphi_m = 180^\circ - |\varphi_c| \simeq 71^\circ$$